

Minecraft 实体运动公式拓展推导

Revethere Neverland

2025 年 12 月 14 日

前言

本文内容包含大量数学与物理公式，需要具备一定的数理基础阅读。为更好地理解本文中涉及的概念，建议先阅读『低版本 pvp 中玩家最优 kb 的点击频率下限分析』一文。

更多内容见我的博客：revethere.github.io。

实体基本运动公式

一些必要参数及定义

- 速度： v_H 、 v_Y ，表示实体在水平、垂直上的速度。
- 初始垂直速度： $v_{Y,1}$ ，取决于跳跃速度或服务器垂直击退参数。
- 方块滑度系数：

$$f_S = \begin{Bmatrix} 0.6 & \text{普通方块} \\ 0.8 & \text{粘液块} \\ 0.98 & \text{冰和浮冰} \\ 0.989 & \text{蓝冰} \end{Bmatrix}$$

- 移动乘数：

$$k_M = \begin{Bmatrix} 0.0 & \text{停止} \\ 0.3 & \text{潜行} \\ 1.0 & \text{行走} \\ 1.3 & \text{疾跑} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0.98\sqrt{2} & 45^\circ \text{潜行} \\ 0.98 & \text{正常} \\ 1.0 & 45^\circ \text{斜跑} \end{Bmatrix}$$

特别地，当且仅当实体在疾跑状态并含有向前移动输入时使用 1.3 作为乘数。

$$k_{M-fly} = \begin{Bmatrix} 1 & \text{移动} \\ 2 & \text{疾跑} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0.98 & \text{正常} \\ 1.0 & 45^\circ \text{斜飞} \end{Bmatrix}$$

空中的移动乘数没有考虑潜行的情况，因为意义不大。

- 效果乘数：

$$k_E = (1 + 0.2 \times \text{速度等级}) \times (1 - 0.15 \times \text{缓慢等级}) \geq 0$$

当缓慢等级大于等于 7 时，玩家会停在原地不动。

- 速度阈值： $v_{th} = 0.005$ m/tick，当实体在某条轴上的速度经衰减后小于该值时，对应轴上的速度归零，仅保留加速度（1.9 及以上版本阈值变为 0.003 m/tick）。

水平运动递推公式

水平地面速度公式：

$$v_{H,t} = \underbrace{v_{H,t-1} \times f_{s,t-1} \times 0.91}_{\text{动量保留}} + \underbrace{0.1 \times \left(\frac{0.6}{f_{s,t}}\right)^3 \times k_M \times k_E}_{\text{加速度}} \quad (1.2.1)$$

水平空中速度公式：

$$v_{H,t} = \underbrace{v_{H,t-1} \times 0.91}_{\text{动量保留}} + \underbrace{0.02 \times k_M}_{\text{加速度}} \quad (1.2.2)$$

水平空中飞行公式：

$$v_{H,t} = \underbrace{v_{H,t-1} \times 0.91}_{\text{动量保留}} + \underbrace{0.05 \times k_{M-fly}}_{\text{加速度}} \quad (1.2.3)$$

垂直运动递推公式

垂直速度公式：

$$v_{Y,t} = \left(v_{Y,t-1} - \underbrace{0.08}_{\text{重力}} \right) \times \underbrace{0.98}_{\text{阻力}} \quad (1.3.1)$$

为了方便表示，后文中设公式 (1.2.1)、公式 (1.2.2)、公式 (1.2.3) 中所有动量保留项的系数为 α ，加速度项为 β 。公式 (1.3.1) 展开后同理。

稳态（渐进）速度推导

经典力学下的运动

$$\frac{dv}{dt} = a - fv \quad (2.1.1)$$

$$v = v_0 e^{-ft} + \frac{a}{f} (1 - e^{-ft}) \quad (2.1.2)$$

$$\frac{v}{v_0} = \lim_{t_0 \rightarrow 0} (1 - ft_0)^{\frac{t}{t_0}}, a = 0 \quad (2.1.3)$$

公式 (2.1.1) 描述了物体在恒定驱动力和正比于速度的阻力共同作用下，速度从变化逐渐达到稳定平衡的动态过程。这也是后续所有公式推导的基础。

公式 (2.1.2) 是通过求解公式 (1.1.1) 得到的精确解（通解）。其描述了在任何初始速度 v_0 和任何驱动力 a 的情况下，速度随时间变化的完整规律。

公式 (2.1.3) 则是将驱动力 $a = 0$ 时的特殊情况代入公式 (1.1.2) 得到的结果。表明物体仅在阻力作用下，速度从初值 v_0 开始指数衰减到零的过程。

水平稳态（渐进）速度

水平地面稳态（渐进）速度

假设实体在运动过程中所有状态不变（ f_s 为常数），原递推式为一阶线性差分方程：

$$v_t = \alpha v_{t-1} + \beta \quad (2.2.1)$$

齐次方程 $v_t^{(h)} = \alpha v_{t-1}^{(h)}$ 的解为 $v_t^{(h)} = C\alpha^t$ 。由于非齐次项 β 为常数，设其特解为 K ，代入原方程 (2.2.1) 得：

$$K = \alpha K + \beta$$

即 $K = \frac{\beta}{1-\alpha}$, $\alpha \neq 1$ ，特解为：

$$v_t^{(p)} = \frac{\beta}{1-\alpha}$$

方程 (2.2.1) 的通解为齐次解与特解之和：

$$v_t = C\alpha^t + \frac{\beta}{1-\alpha}$$

当 $t = 0$ ：

$$v_0 = C + \frac{\beta}{1-\alpha}$$

将 $C = v_0 - \frac{\beta}{1-\alpha}$ 代入通解得：

$$v_t = \left(v_0 - \frac{\beta}{1-\alpha} \right) \alpha^t + \frac{\beta}{1-\alpha} = v_0 \alpha^t + \beta \frac{1-\alpha^t}{1-\alpha} \quad (2.2.2)$$

公式 (2.2.2) 表示的是速度与时间的关系，后文的推导中会多次用到该公式。

由于 $|\alpha| < 1$ 恒成立，该方程收敛。当 $t \rightarrow \infty$ ，稳态速度：

$$v_\infty = \frac{\beta}{1-\alpha}$$

代入 $\alpha = 0.91f_s$ 和 $\beta = 0.1 \left(\frac{0.6}{f_s} \right)^3 k_M k_E$ 得：

$$v_\infty = \frac{0.1 \left(\frac{0.6}{f_s} \right)^3 k_M k_E}{1 - 0.91f_s} \quad (2.2.3)$$

水平飞行稳态（渐进）速度

这里提供另一种的推导方法。

已知每刻（tick）的时间长度 $\Delta t = 0.05s$ ，对于连续的时间 t 与刻度 n ：

$$t = n\Delta t, \quad v(t) \approx v_n$$

将原递推方程移项得到：

$$v_n - v_{n-1} = (\alpha - 1)v_{n-1} + \beta$$

同时除以 Δt :

$$\frac{v_n - v_{n-1}}{\Delta t} = \frac{(\alpha - 1)v_{n-1}}{\Delta t} + \frac{\beta}{\Delta t}$$

令:

$$f = \frac{1 - \alpha}{\Delta t}, \quad a = \frac{\beta}{\Delta t}$$

得到微分方程 (2.1.1), 其积分因子 $\mu(t) = e^{ft}$ 。两边同时乘以 $\mu(t)$:

$$e^{ft} \frac{dv}{dt} + f e^{ft} v = a e^{ft}$$

$$\frac{d}{dt} (e^{ft} v) = a e^{ft}$$

对 t 积分:

$$e^{ft} v = \int a e^{ft} dt = \frac{a}{f} e^{ft} + C$$

两边除以 e^{ft} , 得到:

$$v = \frac{a}{f} + C e^{-ft}$$

初始时 $v(0) = v_0$, 则将常数 $C = v_0 - \frac{a}{f}$ 代入通解得到公式 (2.1.2)。当 $t \rightarrow \infty$, 稳态速度:

$$v_{\infty} = \frac{a}{f} = \frac{\beta}{1 - \alpha}$$

代入 $\alpha = 0.91$ 和 $\beta = 0.05 k_{M-fly}$ 得:

$$v_{\infty} = \frac{0.05 k_{M-fly}}{0.09} \quad (2.2.4)$$

部分状态下的稳态速度

状态	k_M	k_{M-fly}	k_E	f_S	v_{∞} (m/s)
地面正常移动	1.0×0.98	/	1.0×1.0	0.6	4.317
地面正常疾跑	1.3×0.98	/	1.0×1.0	0.6	5.612
地面斜 45° 疾跑	1.3×1.0	/	1.0×1.0	0.6	5.727
地面正常疾跑 (速度 II)	1.3×0.98	/	1.4×1.0	0.6	7.857
地面斜 45° 疾跑 (速度 II)	1.3×1.0	/	1.4×1.0	0.6	8.018
空中正常移动飞行	/	1	/	/	10.889
空中正常疾跑飞行	/	2	/	/	21.778

垂直稳态 (渐进) 速度

自由落体终端速度

前文的推导过程已经很详细了, 因此这部分只给出结论。

根据公式 (1.3.1) 得到终端速度：

$$v_{\infty} = -3.920 \text{ m/tick} = -78.400 \text{ m/s} \quad (2.4.1)$$

位移相关公式推导

单一方向位移与时间关系推导

位移 $s(t)$ 为前 t 个速度之和：

$$s(t) = \sum_{i=0}^{t-1} v_i$$

根据位移与速度关系式 (2.2.2)，代入 v_i ：

$$s(t) = \sum_{i=0}^{t-1} \left(\alpha^i v_0 + \beta \frac{1 - \alpha^i}{1 - \alpha} \right) = v_0 \sum_{i=0}^{t-1} \alpha^i + \frac{\beta}{1 - \alpha} \sum_{i=0}^{t-1} (1 - \alpha^i)$$

分别计算两个求和：

$$\sum_{i=0}^{t-1} \alpha^i = \frac{1 - \alpha^t}{1 - \alpha}$$

$$\sum_{i=0}^{t-1} (1 - \alpha^i) = \sum_{i=0}^{t-1} 1 - \sum_{i=0}^{t-1} \alpha^i = t - \frac{1 - \alpha^t}{1 - \alpha}$$

即：

$$s(t) = v_0 \frac{1 - \alpha^t}{1 - \alpha} + \frac{\beta}{1 - \alpha} \left(t - \frac{1 - \alpha^t}{1 - \alpha} \right)$$

整理并化简：

$$s(t) = \left(\frac{v_0}{1 - \alpha} - \frac{\beta}{(1 - \alpha)^2} \right) (1 - \alpha^t) + \frac{\beta}{1 - \alpha} t \quad (3.1.1)$$

跳跃过程中水平与垂直位移关系函数推导

疾跑跳跃时水平速度会增加 0.2，但在这里不讨论初速度的问题。

将公式 (1.3.1) 中对应的 α 和 β 代入公式 (3.1.1) 中：

$$y(t) = \left(\frac{v_0}{1 - 0.98} - \frac{0.0784}{(1 - 0.98)^2} \right) (1 - 0.98^t) + \frac{0.0784}{1 - 0.98} t$$

化简后得到：

$$y(t) = \left(\frac{v_0}{0.98} + 4 \right) 0.98^t - 3.92$$

令 $K = \frac{v_0}{0.98} + 4$, $i = 0.98^t$ ：

$$y = Ki - 3.92$$

则：

$$i = \frac{y + 3.92}{K}$$

$$t = \log_{0.98} i = \frac{\ln i}{\ln 0.98}$$

若公式 (3.1.1) 表示水平移动的速度与时间关系，令：

$$\gamma = \frac{v_0}{1-\alpha} - \frac{\beta}{(1-\alpha)^2}, \quad \delta = \frac{\beta}{1-\alpha}$$

则：

$$x(t) = \gamma(1 - \alpha^t) + \delta t \quad (3.2.1)$$

将 α^t 用 i 表示：

$$\alpha^t = e^{t \ln \alpha} = e^{\frac{\ln i \ln \alpha}{\ln 0.98}} = i^{\frac{\ln \alpha}{\ln 0.98}}$$

将 α^t 代入公式 (3.2.1) 得：

$$x = \gamma(1 - i^{\frac{\ln \alpha}{\ln 0.98}}) + \delta \frac{\ln i}{\ln 0.98}$$

再代入 i ：

$$x = \gamma \left(1 - \left(\frac{y+3.92}{K} \right)^{\frac{\ln \alpha}{\ln 0.98}} \right) + \delta \frac{\ln \left(\frac{y+3.92}{K} \right)}{\ln 0.98} \quad (3.2.2)$$

将 $\gamma = \frac{v_0}{1-\alpha} - \frac{\beta}{(1-\alpha)^2}$, $\delta = \frac{\beta}{1-\alpha}$, $\alpha = 0.91$, $\beta = 0.02k_M$, $K = \frac{v_0}{0.98} + 4$ 代入公式 (3.2.2) 得：

$$x = \left(\frac{v_0}{0.09} - \frac{0.02k_M}{0.0081} \right) \left[1 - \left(\frac{y+3.92}{\frac{v_0}{0.98} + 4} \right)^{\frac{\ln 0.91}{\ln 0.98}} \right] + \frac{0.02k_M}{0.09 \ln 0.98} \ln \left(\frac{y+3.92}{\frac{v_0}{0.98} + 4} \right)$$

还可以略微化简一下（当然不是我弄的了）：

$$x = \frac{100}{81}(9v_0 - 2k_M) \left[1 - 0.91 \left(\frac{y+3.92}{v_0+3.92} \right)^{\frac{\ln 0.91}{\ln 0.98}} \right] + \frac{2k_M}{9} \left(1 + \log_{0.98} \left(\frac{y+3.92}{v_0+3.92} \right) \right) \quad (3.2.3)$$